

중학교 과학 3

VII. 생명의 진화 (발췌 186~194쪽)

- 이 자료는 클로드 코드 튜터 5회차 실습(긴 PDF 분석·인용 검증)을 위해 새로 쓴 **가상 교과서**입니다.
- 실제 교과서의 문장을 옮기지 않았으며, 교과서의 서술 방식(본문·그림 캡션·탐구 활동·읽기 자료·평가 문항)을 흉내 낸 연습용 글입니다.
- 쪽 번호는 인쇄 쪽(186~194)이며, PDF 쪽 번호와 다릅니다(표지 = PDF 1쪽).
- 표의 수치 등은 학습용 예시이므로 사실 자료로 인용하지 마십시오.

VII 생명의 진화

봄이 되면 산과 들에는 수많은 풀과 나무가 자라고, 곤충과 새가 모여든다. 지구에는 이름이 붙여진 것만 해도 수백만 종의 생물이 살고 있다. 오늘날 지구에 살고 있는 다양한 생물은 약 38억 년 전에 처음 나타난 단순한 생명체로부터 오랜 시간에 걸쳐 진화하여 왔다. 그렇다면 과학자들은 무엇을 근거로 이렇게 설명할까?

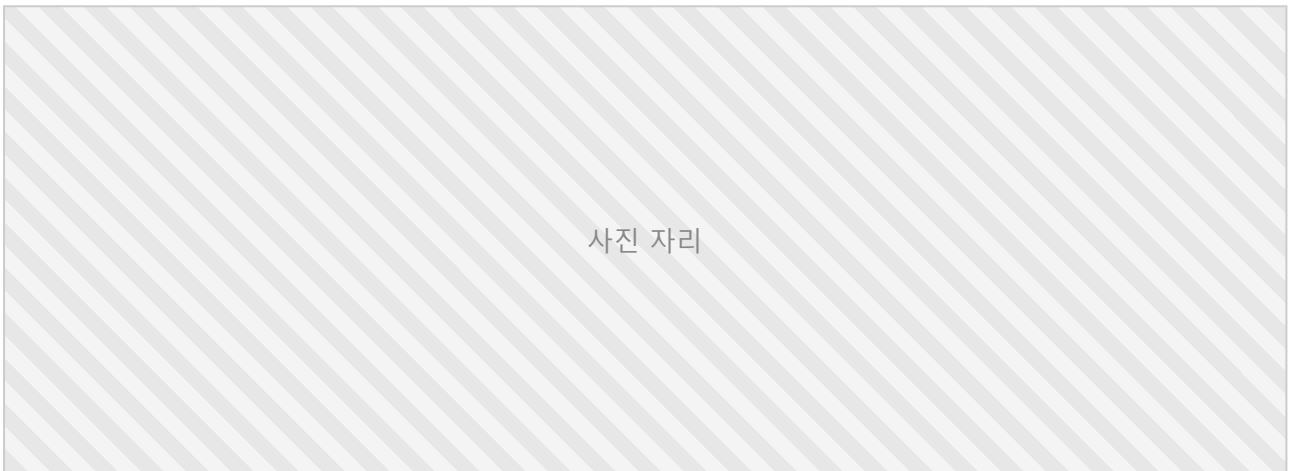


그림 VII-1 여러 지층에서 발견된 화석들

학습 목표

1. 화석과 생물의 구조를 비교하여 진화의 증거를 설명할 수 있다.
2. 자연 선택에 의해 생물의 형질이 변하는 과정을 설명할 수 있다.
3. 계통수를 해석하여 생물 사이의 관계를 설명할 수 있다.

이 단원에서는 화석, 생물의 몸 구조, 유전 정보에 남아 있는 진화의 증거를 살펴보고, 진화가 어떤 원리로 일어나는지 알아본다.

생각 열기 박물관에서 본 공룡 화석은 오늘날의 어떤 동물과 닮았는가? 닮은 점과 다른 점을 한 가지씩 말해 보자.

1. 화석이 들려주는 생명의 역사

화석은 과거에 살았던 생물의 뼈, 껍데기, 발자국 같은 흔적이 퇴적물에 묻혀 굳어진 것이다. 생물이 죽은 뒤 빠르게 퇴적물에 덮이면 썩지 않고 보존되어 화석이 될 수 있다.

화석은 과거 생물의 모습을 직접 보여 주므로, 생물이 오랜 시간에 걸쳐 변해 왔다는 것을 알려 주는 가장 직접적인 증거이다.

지층은 보통 아래에 있는 것일수록 먼저 쌓인 것이다. 이를 지층 누층의 법칙이라고 한다. 오래된 지층일수록 단순한 생물의 화석이, 최근의 지층일수록 복잡한 생물의 화석이 주로 발견되는데, 이는 생물이 단순한 형태에서 복잡한 형태로 진화하였음을 보여 준다.

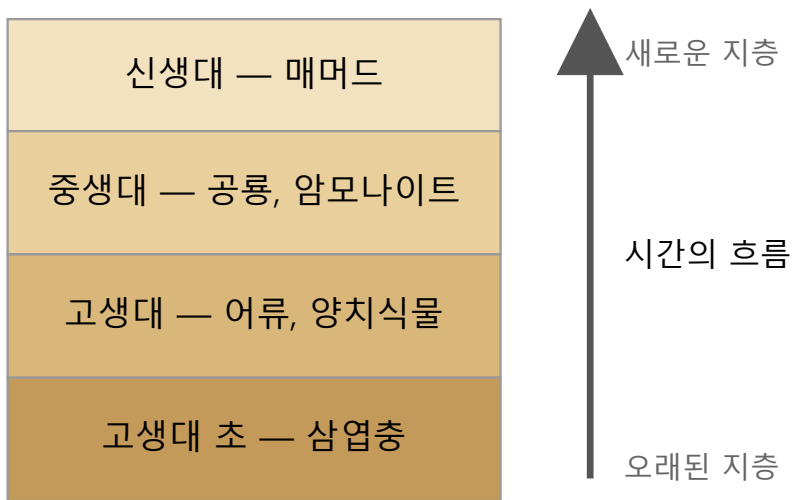


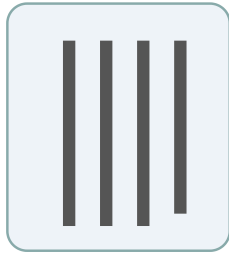
그림 Ⅶ-2 지층에 따른 화석의 변화. 아래 지층에서 위 지층으로 갈수록 생물이 점점 다양하고 복잡해졌다.

용어 풀이 퇴적물: 물이나 바람에 운반되어 쌓인 자갈·모래·진흙 등의 물질

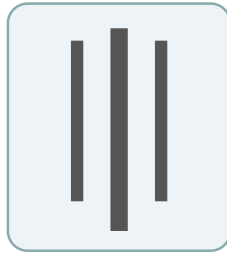
확인해 보기 지층 누층의 법칙이란 무엇인지 한 문장으로 쓰시오.

말 화석의 변화

말의 화석을 시대 순서대로 늘어놓으면 몸집이 점점 커지고 발가락 수가 줄어드는 변화를 볼 수 있다. 이를 통해 말이 작은 조상으로부터 서서히 진화해 왔음을 알 수 있다.



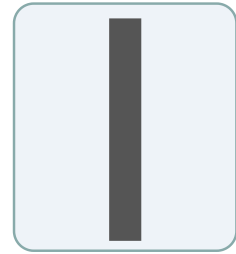
에오히푸스



메소히푸스



메리키푸스



에쿠스(현재의 말)

그림 Ⅶ-3 말의 진화 과정. 약 5500만 년에 걸쳐 앞발의 발가락이 4개에서 1개로 줄어들었다.

탐구 활동 1 화석 카드로 생물의 변화 추리하기

준비물 화석 카드 6장, 활동지, 색연필

1. 모둠별로 화석 카드에 적힌 지층 정보와 생물의 특징을 읽는다.
2. 카드를 지층이 오래된 순서대로 책상 위에 배열한다.
3. 배열한 카드를 보고, 생물이 어떤 방향으로 진화했는지 화살표로 나타내어 발표한다.

정리 화석이 발견되는 지층의 순서로부터 알 수 있는 것은 무엇인지 써 보자.

확인해 보기 탐구 활동 1에서 화석 카드를 배열할 때 기준으로 삼은 정보는 무엇인가?

2. 공통 조상의 흔적

(1) 상동 기관

사람의 팔, 고양이의 앞다리, 고래의 가슴지느러미, 박쥐의 날개는 모양과 하는 일은 서로 다르지만 뼈의 기본 구조가 같다. 이처럼 기본 구조가 같은 기관을 상동 기관이라고 하며, 상동 기관은 이 생물들이 같은 조상에서 갈라져 나왔다는 증거가 된다.

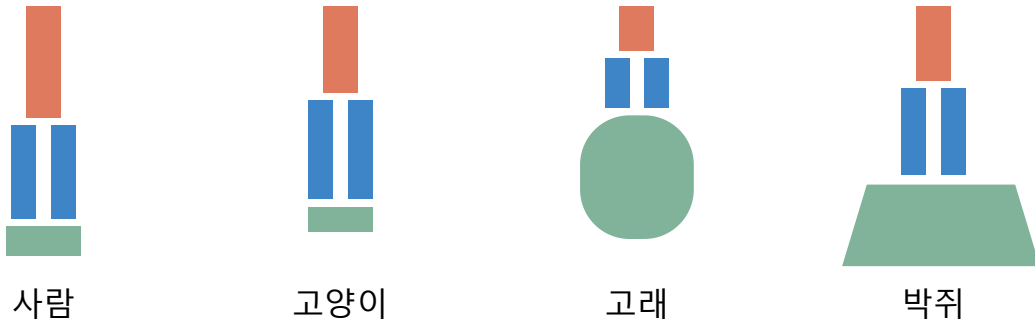


그림 Ⅶ-4 척추동물 앞다리의 상동 기관. 같은 색으로 표시한 뼈는 공통 조상에게서 물려받은 것이다.

(2) 흔적 기관

사람의 꼬리뼈나 막창자꼬리(충수)처럼 지금은 거의 쓰이지 않는 기관을 흔적 기관이라고 한다. 흔적 기관은 조상에게서는 쓰이던 기관이 오랜 세월 동안 퇴화하여 작아진 것이다.

비교해 보기 곤충의 날개와 새의 날개처럼 하는 일은 같지만 구조와 발생 과정이 다른 기관을 상사 기관이라고 한다.

확인해 보기 상동 기관과 상사 기관의 예를 한 가지씩 쓰시오.

(3) 발생과 유전 정보에 남은 흔적

척추동물의 발생 초기 배아는 서로 매우 비슷한 모습을 하고 있다. 이는 척추동물이 공통 조상으로부터 진화하였음을 보여 준다.

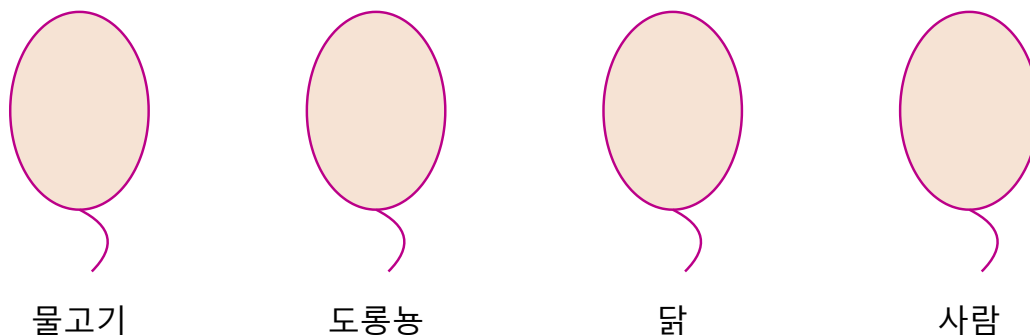


그림 Ⅶ-5 여러 척추동물의 초기 배아. 발생 초기에는 모두 아가미 틈과 꼬리가 나타난다.

여러 생물의 DNA 염기 서열이나 단백질의 아미노산 서열을 비교하면, 사람과 침팬지처럼 가까운 관계일수록 차이가 적다. 이러한 분자 수준의 유사성은 모든 생물이 하나의 공통 조상에서 유래하였음을 뒷받침한다.

표 Ⅶ-1 사람과 여러 동물의 어떤 단백질 아미노산 차이 (학습용 가상 수치)

비교 동물	고릴라	원숭이	개	닭	개구리
사람과 다른 아미노산 수(개)	1	8	15	45	67

확인해 보기 표 Ⅶ-1에서 사람과 아미노산 차이가 가장 적은 동물과 가장 많은 동물을 각각 쓰시오.

3. 자연 선택과 적응

같은 종의 생물이라도 개체마다 크기, 색, 모양 같은 형질이 조금씩 다르다. 이러한 차이를 변이라고 한다.

다윈은 생물이 살아남을 수 있는 수보다 많은 자손을 낳고, 그중 환경에 유리한 변이를 가진 개체가 더 많이 살아남아 자손을 남긴다고 설명하였다. 이러한 과정을 자연 선택이라고 한다.

자연 선택이 오랜 세대에 걸쳐 되풀이되면 생물의 형질이 크게 달라지고, 마침내 조상과 다른 새로운 종이 나타난다.

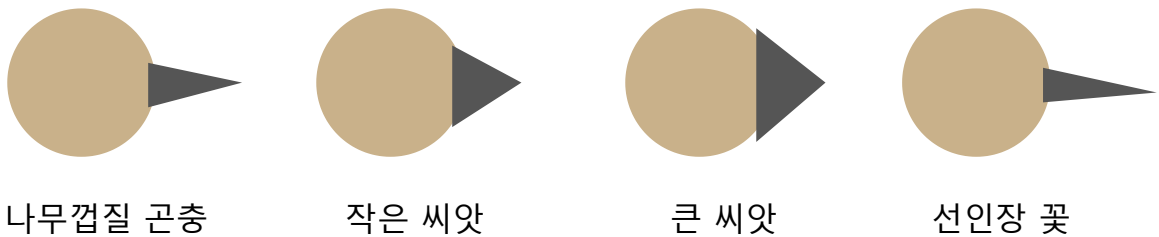


그림 Ⅶ-6 갈라파고스 제도에 사는 핀치의 부리. 하나의 조상 종이 섬마다 다른 먹이 환경에 적응하면서 부리 모양이 서로 다른 여러 종으로 진화하였다.

용어 풀이 적응: 생물이 사는 환경에 알맞은 몸의 구조나 기능, 생활 방식을 갖게 되는 것

확인해 보기 변이란 무엇인지 우리 반 친구들의 예를 들어 설명하시오.

탐구 활동 2 모의 실험 — 색종이 나방 찾기

준비물 신문지, 흰색·검은색·신문지 무늬 색종이 조각 각 20개, 핀셋, 타이머

1. 신문지 위에 세 종류의 색종이 조각을 골고루 흩어 놓는다.
2. 포식자 역할을 맡은 학생이 10초 동안 핀셋으로 눈에 띄는 조각을 집는다.
3. 남은 조각의 색깔별 개수를 세고, 남은 수만큼 같은 색 조각을 더해 '다음 세대'를 만든다.
4. 3세대까지 반복하고 결과를 표에 정리한다.

세대	흰색	검은색	신문지 무늬
1세대	20	20	20
2세대			
3세대			

정리 이 활동에서 배경과 비슷한 색의 조각이 더 많이 남는 것처럼, 환경에 따라 살아남는 개체가 달라지고 그 결과 집단 전체의 형질이 변하는 진화가 일어난다.

읽기 자료 항생제가 듣지 않는 세균

병원에서 항생제를 자주 사용하면 대부분의 세균은 죽지만, 우연히 항생제에 견디는 성질을 가진 세균이 살아남는다. 살아남은 세균이 빠르게 번식하면 세균 집단 전체가 항생제에 내성을 갖게 되는데, 이는 짧은 기간에도 진화가 일어날 수 있음을 보여 준다. 그래서 항생제는 의사의 처방에 따라 정해진 기간 동안 끝까지 복용하는 것이 중요하다.

4. 중간 단계 생물과 계통수

(1) 시조새와 중간 단계 화석

시조새는 파충류처럼 이빨과 긴 꼬리뼈, 날개 끝의 발톱을 가지고 있으면서도 조류처럼 깃털과 날개를 가지고 있어, 파충류에서 조류로 진화하는 중간 단계의 생물로 여겨진다.



그림 VII-7 시조새 화석. 약 1억 5천만 년 전 지층에서 발견되었으며, 파충류와 조류의 특징을 함께 가지고 있다.

이 밖에도 틱타알릭 화석은 물고기에서 네 다리를 가진 육상 동물로, 파키케투스 화석은 육지에 살던 포유류에서 고래로 진화한 과정을 보여 주는 증거로 제시된다.

더 알아보기 화석의 나이는 어떻게 알까?

과학자들은 암석 속 방사성 동위 원소가 일정한 속도로 붕괴하는 성질을 이용하여 암석이 만들어진 시기를 측정한다. 이 방법으로 얻은 값을 절대 연령이라고 한다.

(2) 계통수와 사람의 기원

계통수는 생물이 공통 조상으로부터 갈라져 나온 관계를 나뭇가지 모양으로 나타낸 것으로, 가지가 갈라지는 곳은 두 무리의 공통 조상을 의미한다.

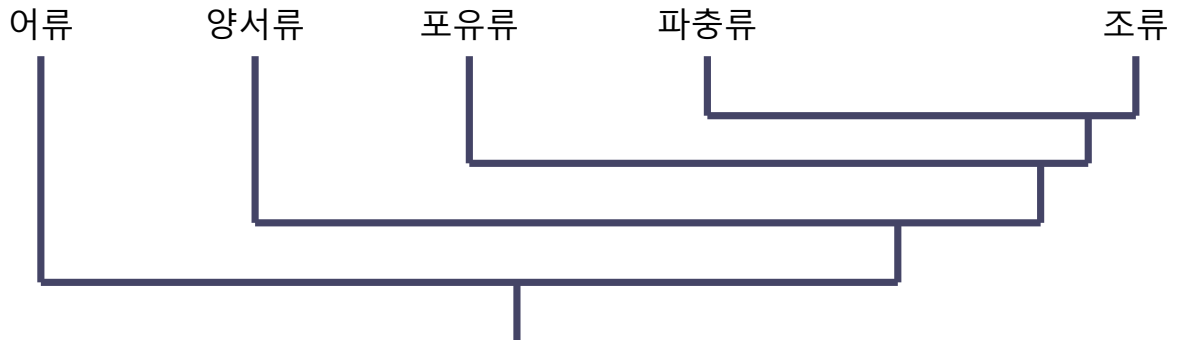


그림 Ⅶ-8 척추동물의 계통수

사람과 침팬지는 약 600만~700만 년 전에 공통 조상에서 갈라져 각각 다른 방향으로 진화하였다.

단원 마무리 평가

- 다음 중 생물이 진화해 왔다는 증거로 보기 어려운 것은? ① 시조새 화석 ② 척추동물 앞다리의 상동 기관 ③ 핀치의 부리 모양 ④ 곤충의 날개와 새의 날개 ⑤ 여러 생물의 DNA 염기 서열 비교
- 화석이 만들어지는 과정을 순서대로 서술하시오.